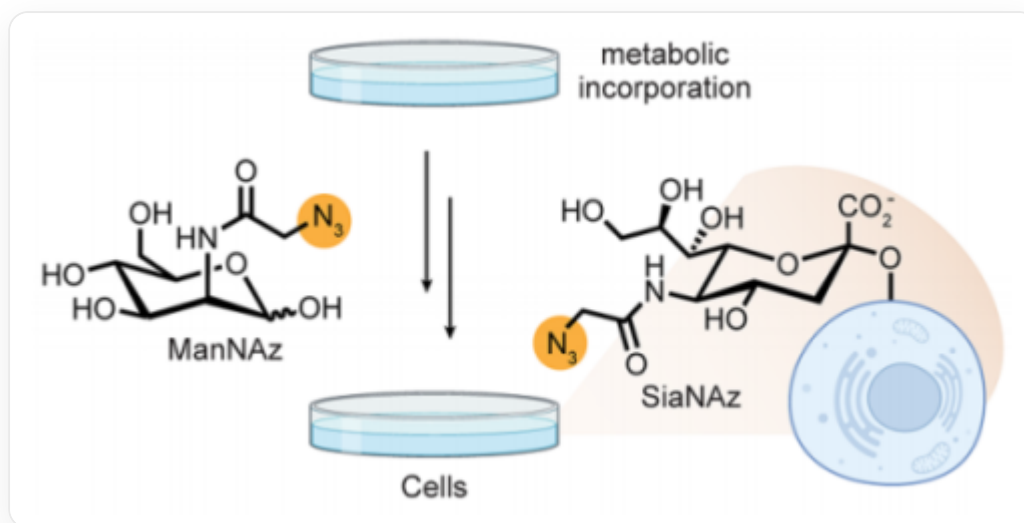


题目

乙酰甘露糖胺的非天然衍生物 *ManNAz* 可以通过代谢转化为细胞表面的非天然唾液酸 *SiaNAz*，从而向细胞表面引入生物正交反应中非常重要的叠氮基团(如下图所示)。



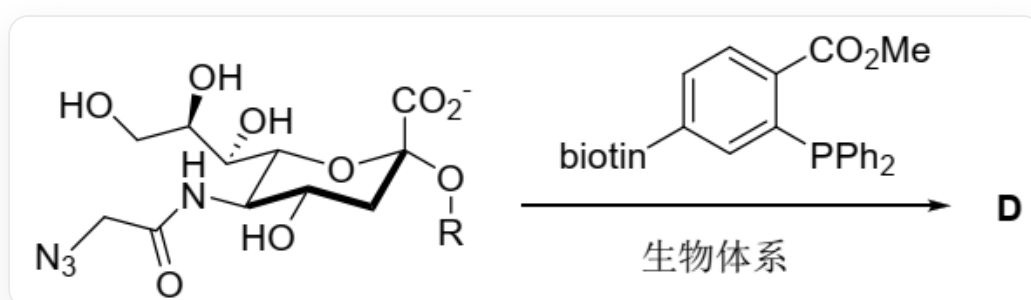
[O][C@H]1[C@H](O)[C@H](NC(CN=[N+]=[N-])=O)C(O)O[C@@H]1CO` 加入细胞培养体系中，经代谢标记可在细胞表面产生结构为 [O][C@@H]1[C@H]([C@@H](O[C@H](O[\*])(C1)C([O-])=O)[C@@H]([C@@H](CO)O)O)NC(CN=[N+]=[N-])=O` ([*]表示与细胞表面成键) 的修饰

研究表明，这一代谢过程可以分为以下几步：

1. 在1分子 *ATP* 的作用下，*ManNAz* 的6号位羟基发生磷酸化反应得到中间体 **A**，伴随1分子 *ADP* 的生成。
2. 中间体 **A** 异构为其链状结构，随后与PEP(磷酸烯醇式丙酮酸，`C=C(C([O-])=O)OP([O-])([O-])=O`)反应得到中间体 **B**，伴随1分子磷酸的生成。
3. 中间体 **B** 发生分子内亲核加成，随后磷酸基团水解，得到中间体 **C**。
4. 中间体 **C** 的异头碳羟基与CTP发生反应，随后被细胞表面的羟基捕获，转化为细胞表面的非天然唾液酸 *SiaNAz*。

有以下说法：

1. **A** 中有5个手性碳原子
2. 在生理条件下, **B** 带两个负电荷
3. **B** 中有6个手性碳原子
4. 在细胞表面引入叠氮基团后, *SiaNAz* 可以发生如下后修饰反应(其中细胞结构用R基团代替, biotin指生物素基团, 可认为不参与反应)。



[O-][C@@H]1[C@@H](NC(CN=[N+]=[N-])=O)[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)O[C@](C(O)=O)(O[R])C1 在生物体系中与 [biotin]C1=CC=C(C(OC)=O)C(P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=C1 反应得到 **D**

则 **D** 含有两个氮原子和11个氧原子 (不考虑生物素基团和R基团)

选出下列选项中含有全部正确说法的一项:

A. 所有说法均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1,2

G. 1,3

H. 1,4

I. 2,3

J. 2,4

K. 3,4

L. 1,2,3

M. 1,2,4

N. 1,3,4

O. 2,3,4

P. 1,2,3,4

答案

正确答案: **H**

详细解析

ManNAz 的六号位羟基磷酸化得到 **A** : `O[C@H]1[C@H](O)[C@H](NC(CN=[N+]=[N-])=O)C(O)O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O`

CHECKPOINT

1 PTS

A 的结构为 `O[C@H]1[C@H](O)[C@H](NC(CN=[N+]=[N-])=O)C(O)O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O`，其中有5个手性碳原子，说法1正确

随后 **A** 异构为醛，被烯醇式PEP加成，离磷酸根得到 **B** : `OC(COP([O-])([O-])=O)C(O)C(O)C(NC(CN=[N+]=[N-])=O)C(CC(C([O-])=O)=O)O`

CHECKPOINT

1 PTS

B 的结构为 `OC(COP([O-])([O-])=O)C(O)C(O)C(NC(CN=[N+]=[N-])=O)C(CC(C([O-])=O)=O)O`，其中有5个手性碳原子，说法3错误

在生理pH约为7.4的条件下，磷酸根的两个氢和羧基氢均会电离，**B**带3个负电荷。

CHECKPOINT

1 PTS

生理条件下磷酸根的两个氢和羧基氢均会电离，**B**带3个负电荷，说法2错误

随后发生分子内亲核加成，游离羟基进攻羰基形成吡喃六元环，磷酸根水解得到 **C**：

`O[C@]1(C([O-])=O)C[C@H](O)[C@@H](NC(CN=[N+]=[N-])=O)[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)O1`

CHECKPOINT

1 PTS

C 的结构为 `O[C@]1(C([O-])=O)C[C@H](O)[C@@H](NC(CN=[N+]=[N-])=O)[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)O1`

生成 **D** 的反应中，首先三价磷与叠氮基团发生Staudinger反应，自身被氧化到五价的同时还原其为氨基；随后氨基进攻空间上临近的酯基，离去甲醇产生酰胺，得到 **D**：

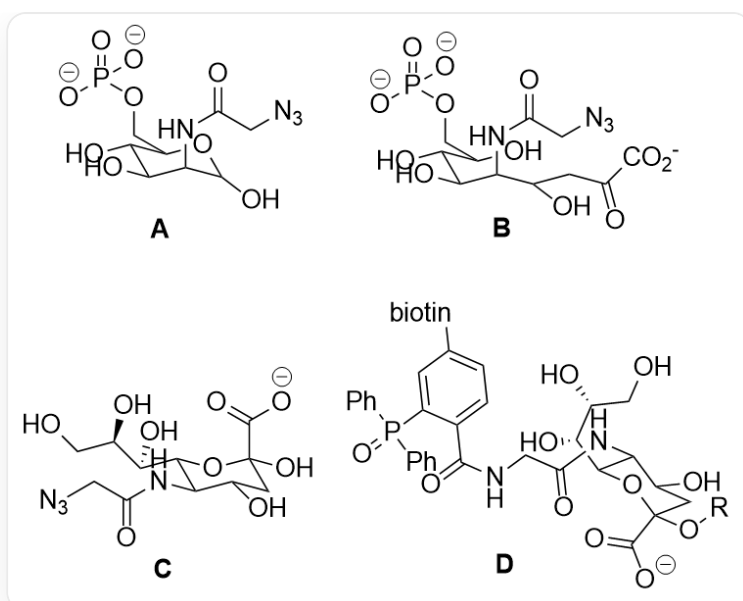
`[biotin]C1=CC=C(C(NCC(N[C@H]2[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)O[C@](C([O-])=O)(O[R])C[C@@H]2O)=O)=O)C(P(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)=O)=C1`

CHECKPOINT

1 PTS

D 的结构为 `[biotin]C1=CC=C(C(NCC(N[C@H]2[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)O[C@](C([O-])=O)(O[R])C[C@@H]2O)=O)=O)C(P(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)=O)=C1`，有两个氮原子和11个氧原子（不考虑生物素基团和R基团），说法4正确

说法1，4正确，选H



A: `O[C@H]1[C@H](O)[C@H](NC(CN=[N+]=[N-])=O)C(O)O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O`; **B:** `OC(COP([O-])([O-])=O)C(O)C(O)C(NC(CN=[N+]=[N-])=O)C(CC(C([O-])=O)=O)O`; **C:** `O[C@H]1(C([O-])=O)C[C@H](O)[C@@H](NC(CN=[N+]=[N-])=O)[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)O1`; **D:** `[biotin]C1=CC=C(C(NCC(N[C@H]2[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)O[C@H](C([O-])=O)(O[R])C[C@@H]2O)=O)=O)C(P(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)=O)=C1`